百色市工业园区百色友升清洁服务有限公司蒸汽发生器“6·17”一般爆炸事故调查报告

右江区政府事故调查组

2025 年 10 月

2025年6月17日17时41分许，位于百色市工业园区铝产业园A6-2-1地块的百色友升清洁服务有限公司厂房，发生一起蒸汽发生器爆炸事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，右江区人民政府成立了由区应急管理局牵头，百东新区建设和应急管理局、市公安局右江分局、区工信局、区人社局、区市场监管局、区总工会和龙景街道办事处等相关单位派人组成的百色市工业园区百色友升清洁服务有限公司蒸汽发生器“6·17”一般爆炸事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请右江区纪委监委介入事故调查。由于事故调查涉及的环节和取证的内容较多，调查工作未能在规定的期限内完成，事故调查组依法向区人民政府申请办理延期手续。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、询问谈话和调查取证等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了防范措施建议。

经调查认定，百色市工业园区百色友升清洁服务有限公司蒸汽发生器“6·17”一般爆炸事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

百色友升清洁服务有限公司成立于2018年7月，2024年7

月，钟恺仪完成对该公司的收购并出任法定代表人，属民营企业；公司地址：百色市工业园区铝产业园区 A6-2-1 地块（百色市为农农机有限公司仓库），法定代表人为钟恺仪，现有职工 14 人，经营范围为一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司日常经营业务主要是酒店布草的清洗消毒。

（二）设备基本情况

1.金象蒸汽发生器产品型号为 LSS3-0.09-SM，产品编号为 24ZG1011，设计额定蒸发量为 3t/h，设定额定工作压力为 0.09MPa，属于室燃加热蒸汽发生器，燃料种类为生物质。根据铭牌（见图 1）和蒸汽发生器产品质量证明书显示，该蒸汽发生器由东莞市宏华热能设备有限公司制造，制造日期为 2024 年 10 月。该蒸汽发生器的购销合同由百色友升清洁服务有限公司（需方）和广西贵港宏华热能科技有限公司（供方）于 2024 年 10 月 16 日签订。百色友升清洁服务有限公司购买该设备用于提供清洗消毒所需的蒸汽，蒸汽发生器安装于百色市友升清洁服务有限公司生产车间锅炉房内，设备自 2024 年 10 月投入使用，主要用于为高温消毒环节提供蒸汽，确保清洗消毒效果达到卫生标准。按照《特种设备安全监察条例》相关规定[1]，该蒸汽发生器不属于锅炉范畴，不纳入特种设备监管范围。经调查，事故发生时，

[1] 《特种设备安全监察条例》第九十九条　锅炉是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并对外输出热能的设备，其范围规定为容积大于或者等于 30L 的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于 0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于 0.1MW 的承压热水锅炉；有机热载体锅炉。

该蒸汽发生器处于正常运行状态，未发现其他异常情况。



图 1　蒸汽发生器设备铭牌

2.省煤器，作为独立装置与蒸汽发生器连接安装在友升公司生产车间锅炉房内，其主要作用是利用蒸汽发生器运行产生的高温烟气预热进入锅炉的给水，从而提高热能利用效率。该省煤器于 2024 年 10 月与蒸汽发生器一并安装投入使用。该省煤器由百色友升清洁服务有限公司向广西贵港宏华热能科技有限公司采购，并由广西贵港宏华热能科技有限公司负责安装。但该装置未见有相关购销合同，亦无设备铭牌、出厂合格证或产品质量证明文件，无法核实其设计参数及制造信息，仅有设计图（见图 2）和安装图（见图 3）各一张。

经核实，省煤器结构为碳钢材质，布置于蒸汽发生器烟气出口下游，筒体呈立式布置（见图 4），蒸汽发生器产生的烟气由前端进入后经蜂窝状排管从后端排出；省煤器水循环路径为水箱→循环水泵→省煤器→水箱，正常运行时并不参与蒸汽发生器水

汽循环系统，现场勘查结果和设计图及安装图均表明其是一台常压换热设备。结合现场勘查结果以及企业提供的设计图、安装图来看，根据《特种设备目录》[2]和《锅炉安全技术规程》TSG11-2020[3][3]的相关规定，该省煤器不纳入特种设备监管范围。

[2] 《特种设备目录》：特种设备目录中规定，锅炉的范围为设计正常水位容积大于或者等于30L，且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa（表压）的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa(表压)，且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。

[3] 《锅炉安全技术规程》TSG11-2020：该规程适用于《特种设备目录》范围内的蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体锅炉。而从现场勘查情况来看，该省煤器为常压换热设备，不属于承压设备，因此不在《锅炉安全技术规程》的适用范围内。

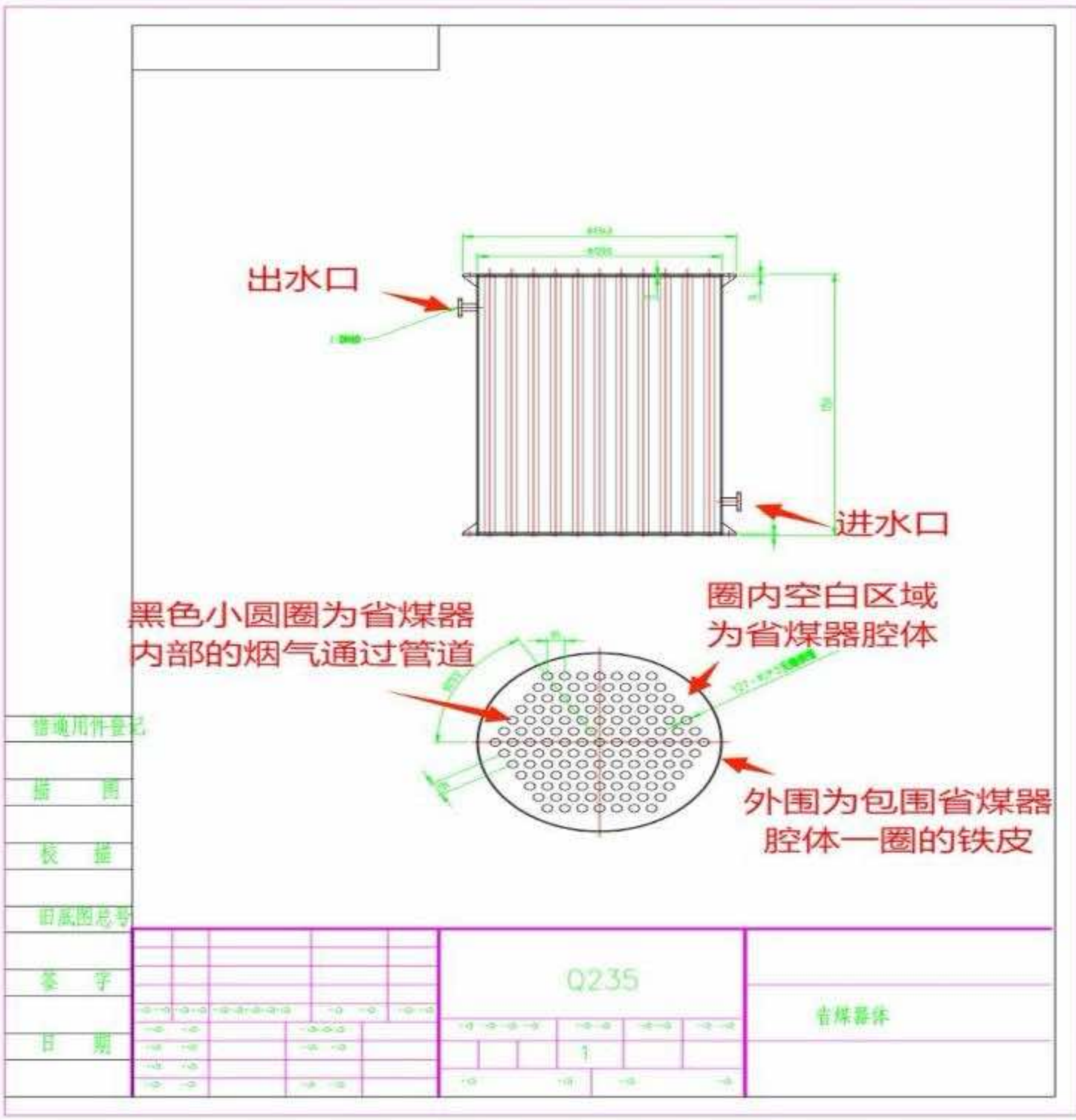

出水口
进水口
黑色小圆圈为省煤器
内部的烟气通过管道
圈内空白区域
为省煤器腔体
外围为包围省煤器
腔体一圈的铁皮
Q235
省煤器件

图 2：省煤器设计图

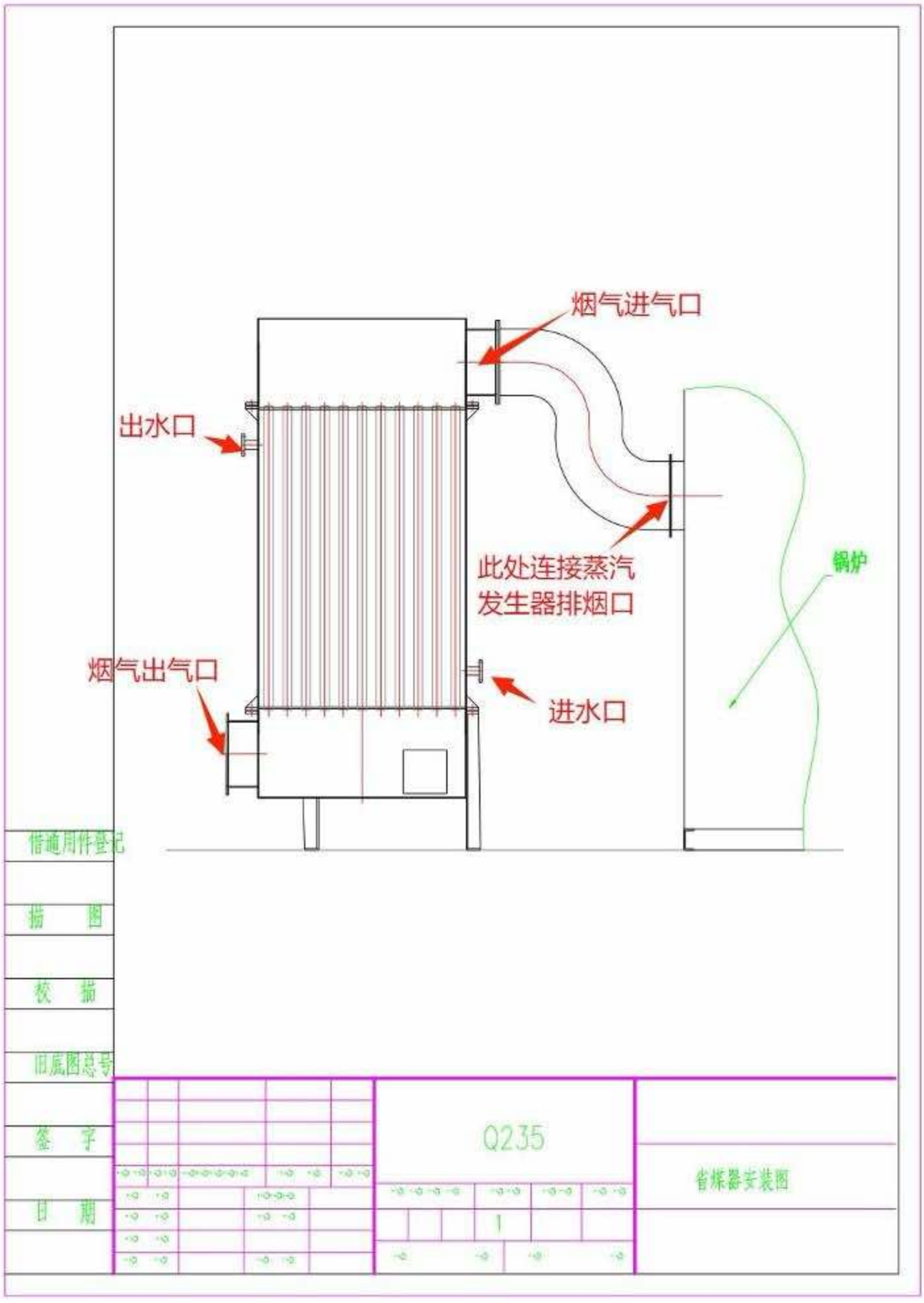

烟气进气口
出水口
此处连接蒸汽
发生器排烟口
锅炉
烟气出气口
进水口
借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期
Q235
省煤器安装图
1

图 3　省煤器安装图



图 4　事故发生前的省煤器

（三）事故相关人员情况

1.钟恺仪，女，壮族，1982年5月出生，广西靖西市新靖镇学前街人，系百色市友升清洁服务有限公司法定代表人和总经理，对公司安全生产工作全面负责。

2.梁显军，男，壮族，1981年10月出生，广西田东县作登瑶族乡巴立村人，系百色市友升清洁服务有限公司副总经理，分管公司安全生产工作和设施设备的维护保养管理。

3.梁光美，男，壮族，1969年8月出生，广西靖西市果乐乡大叭村人，系百色市友升清洁服务有限公司蒸汽发生器操作工，负责蒸汽发生器的操作及日常维护保养管理。

4.罗文，男，汉族，事故死者，1978年4月出生，百色市田林县六隆镇能良村人，系百色友升清洁服务有限公司代理主管，负责生产车间日常管理工作，在本次事故中死亡。

（四）事故单位安全管理情况

通过对百色友升清洁服务有限公司安全生产管理情况进行调查，查阅相关资料包括成立安全生产管理机构、制定公司安全生产规章制度和各岗位安全操作规程、建立安全生产责任制、公司日常安全生产检查和隐患排查整改、开展安全生产教育和培训等。

经调查，该公司制订有安全管理制度和员工培训计划表，但未健全全员安全生产责任制，未制定有各岗位安全操作规程，未健全隐患排查治理机制。

二、事故发生经过

通过调阅监控视频及询问笔录和现场勘查等综合分析，事故发生经过如下：

6月17日16点，蒸汽发生器操作工梁光美上班后按照操作流程先打开两个水泵，确认蒸汽发生器进水正常后，向蒸汽发生器的燃烧室加柴烧火并启动蒸汽发生器，之后便观察压力表是否达到日常使用数值。在第三次观察压力表显示数值达到日常使用数值后，梁光美便坐到一边的凳子上看手机，直至事故发生前蒸汽发生器一直保持正常运行，燃烧室内的柴火正常燃烧并持续产生高温烟气加热省煤器内的水。

约17时40分，梁光美看到罗文前往锅炉房旁边的卫生间上厕所，但之后没有再注意过卫生间那边的情况。

约17时41分，省煤器发生爆炸，大量蒸汽涌出，爆炸造成蒸汽发生器靠近省煤器一侧部位损坏，水箱破损，省煤器筒体被冲击力推倒，省煤器筒体铁皮炸裂、剥离并脱离筒体飞出。现场一名员工被飞出的铁皮砸中，造成颅前开放性骨折并部分缺失，导致其死亡（经现场初步判断，致伤物疑为爆炸时从省煤器筒体脱离的筒体铁皮）。

爆炸发生后梁光美跑出锅炉房后与其他工友在车间大门躲避。之后众人回到锅炉房查看情况并关闭电闸，其间清点人员时有工人发现缺少罗文（死者），随即众人便在车间内进行寻找，发现有一个人躺在锅炉房旁边的空地上，通过衣服辨认确认为罗文（死者），叫唤罗文（死者）名字已无回应。

三、应急处置及评估情况

（一）事故信息报告情况

2025年6月17日17时54分现场员工韦莲花将现场情况电话报告百色友升清洁服务有限公司副总经理梁显军。梁显军随即通过电话指示韦莲花拨打120急救电话，10分钟后拨打119。

2025年6月17日18时05分右江区应急管理局接到右江区消防救援大队报告六塘工业园区内百色友升公司发生一起事故。右江区应急管理局立即由主要领导带队并安排单位值班领导和备勤干部前往事故现场开展核实及应急处置工作。

2025年6月17日18时15分右江区应急管理局通过电话向百色市应急管理局和右江区政府办、区委办报告。

2025年6月17日18时34分右江区应急管理局向百色市应急管理局和右江区政府办、区委办书面报告。

（二）应急救援和处置情况

在爆炸事故发生后，员工韦莲花打电话报告了副总梁显军。梁显军因事不在现场随即安排经理助理黄积红组织人员开展救援，并安排员工韦莲花拨打119报警电话并于17时54分拨打120急救电话，同时梁显军自己也拨打119报告事故和位置。18点04分120救护人员到达现场后确认罗文已无生命体征。

消防部门到达现场后迅速展开处置，并于18时05分向右江区应急局报告。接到事故报告，右江区应急管理局、右江区市场监管局、园区管委会等相关部门迅速派人赶赴现场开展应急处置，

同时做好现场勘验等事故调查并组织开展善后处理工作，并将事故信息及时上报。

（三）善后处理

事故发生后，经各部门开展协调工作，百色友升清洁服务有限公司和死者家属沟通协商处理善后事宜，于6月20日双方达成一致并签订《人民调解协议书》，协议约定由百色友升清洁服务有限公司向死者家属支付赔偿款壹佰壹拾万元整（¥1100,000.00元），由于企业筹款困难，先向死者家属支付首付赔偿款柒拾万元整（¥700,000.00元），剩余肆拾万元整（¥400,000.00元）赔偿款由百色友升清洁服务有限公司继续按《人民调解协议书》履行。

（四）应急处置评估

从本起事故应急救援处置情况看，本起事故上报、救援信息传递沟通顺畅，比较及时。各有关部门也响应积极，能及时、准确上报及发布事故信息，积极引导舆论导向，社会反映较好，没有造成不良后果。事故应急处置和善后处理工作得当，事故危险状态迅速消除，事故后果没有进一步扩大，事故损失降到了最低程度。总体上本起事故应急处置和善后处理工作行动迅速，措施有力，未发生次生、衍生事件，没有因处置不力造成不良社会影响。

四、事故现场勘查情况

事故发生地点为百色市工业园区铝产业园区A6-2-1地块百色市友升清洁服务有限公司的锅炉间内（见图5）。

经现场勘查发现，爆炸产生的巨大冲击力使得设备附近的铁皮围墙被推倒，将蒸汽发生器靠近省煤器一面的铁板掀开，水箱严重破损，并将省煤器整体推倒（见图6），同时省煤器筒体爆炸造成省煤器筒体铁皮炸裂、剥落并脱离筒体飞出（见图7）。现场一名员工被飞出的铁皮砸中，造成颅前开放性骨折并部分缺失，导致其死亡（经现场初步判断，致伤物疑为爆炸时从省煤器筒体脱离的筒体铁皮）。



图5　事故爆炸发生点为百色友升清洁服务有限公司厂区内生产车间锅炉房蒸汽发生器附加安装的省煤器设备处



图 6　倒下的省煤器



图 7　被炸裂剥离的省煤器筒体铁皮

五、事故技术分析

爆炸发生后，省煤器筒体包围铁皮被炸裂从省煤器筒体剥离，铁皮的断口无拉伸减薄现象，大部分断口平齐，显示出脆性破裂（瞬间炸裂所致）的特征。

经调查，省煤器在8个月的运行周期内，百色友升公司未按要求对该设备开展及时、有效地维护保养工作。因使用水质不达标，省煤器筒体内已形成水垢，但该公司始终未进行清理，为事故发生埋下隐患。事故当日，省煤器运行期间，出水口管道被水垢堵塞，导致筒体内积水无法排出。同时，蒸汽发生器产生的烟气持续对筒体内积水加热，使其汽化产生大量蒸汽，筒体内压力急剧升高。由于省煤器本身未配备泄压阀或安全阀，内部高压无法泄放，压力持续异常攀升。此外，蒸汽发生器操作工未能及时发现并处置上述压力异常情况，导致省煤器筒体内压力最终超过其承压极限，引发筒体爆炸。高温蒸汽随爆炸瞬间泄漏，爆炸产生的巨大冲击力不仅造成省煤器筒体铁皮炸裂、剥离并脱离筒体飞出，还将省煤器整体推倒。现场一名员工被飞出的铁皮砸中，造成颅前开放性骨折并部分缺失，导致其死亡（经现场初步判断，致伤物疑为爆炸时脱离的筒体铁皮）。



图 8　省煤器筒体铁皮断口



图 9　省煤器出水口被水垢堵塞情况清晰可见

六、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

罗文，男，47岁，广西田林县六隆镇能良村人，系百色友升公司代理主管，在事故中死亡。

（二）设备损坏情况

爆炸事故导致蒸汽发生器损坏，水箱破损，两台水泵损毁，省煤器完全报废。

（三）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB/T6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经统计，此次事故造成直接经济损失约为人民币壹佰贰拾万元（¥1200,000.00元）。

七、相关部门安全生产履职情况

经调查，事故发生单位百色友升清洁服务有限公司是一家从事酒店布草清洗的清洁服务企业，通过调查百色市工业区管理服务中心等部门安全生产履职情况，相关部门均能对园区企业的安全生产工作作出部署，进行安全生产检查工作，督促园区企业落实安全生产主体责任并开展自查自纠，基本履职到位。

八、事故原因分析

（一）直接原因

经调阅监控视频、询问有关人员和现场勘查等综合分析：

事故直接原因是省煤器因长期使用过程中因水质不良导致内部结垢，百色友升公司未及时进行维护保养清除水垢，致使事故发生时省煤器出水口被水垢堵塞后筒体内的水无法流出，而蒸汽发生器处于运行状态持续产生的高温烟气持续加热省煤器筒体内的水，导致省煤器筒体内的水被持续加热直至汽化产生巨大压力，内部压力持续升高，且操作工未能及时发现并处置该异常情况，最终因压力超过筒体承压极限引发爆炸。

（二）间接原因

百色友升清洁服务有限公司，企业主要负责人履职不到位，安全生产主体责任落实不到位，未健全全员安全生产责任制[4]，未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度[5]，未制定完善的岗位安全操作规程和设备维护保养制度，未能及时发现并清除省煤器内部积垢隐患。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、对相关人员询问和事故相关资料分析，排除人为故意破坏、恶劣天气、突发灾害因素影响。

九、事故性质认定

经调查认定，百色市工业园区百色友升清洁服务有限公司蒸汽发生器“6·17”一般爆炸事故是一起一般生产安全责任事故。

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……

十、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，对该起事故相关责任人员和单位提出如下处理建议。

（一）事故有关责任人员和责任单位处理建议

百色友升清洁服务有限公司，落实企业安全生产主体责任不到位，未健全全员安全生产责任制，未制定岗位安全操作规程，未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有主要责任，建议移交应急管理部门依法依规进行处理[6]。

钟恺仪，作为百色友升清洁服务有限公司的法定代表人和主要负责人，对公司安全生产工作全面负责，未依法履行安全生产管理职责，未健全本单位全员安全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任，建议移交应急管理部门依法依规进行处理[7]。

梁显军，作为百色友升清洁服务有限公司安全生产分管负责人，未认真履行安全生产管理职责，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有管理责任，建议移交应急管理部门

---

[6] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

[7]]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一款：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

依法依规进行处理[8]。

梁光美，作为百色友升清洁服务有限公司蒸汽发生器操作工，未严格落实公司安全管理制度，未及时发现并报告生产安全事故隐患。其行为违反了公司安全生产相关规定[9]，建议由百色友升清洁服务有限公司按照公司内部管理规定对其进行处理。

十一、事故主要教训

本起事故的发生，一方面暴露出相关企业管理人员安全意识淡薄，未建立健全全员安全生产责任制，也未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患的问题。另一方面暴露出相关企业安全生产主体责任落实不到位，未建立岗位安全操作规程，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患等问题。

十二、防范措施建议

为深刻吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任和有关部门安全监管责任，举一反三，防范类似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一）落实企业安全生产主体责任。百色友升清洁服务有限公司要认真吸取事故教训并举一反三，严格落实企业安全主体责

---

[8] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

[9] 《百色友升清洁服务有限公司安全管理制度》三、安全管理制度：3.设备设施管理制度：（1）加强设备设施的维护保养，确保设备设施安全可靠；（2）定期对设备设施进行安全检查，发现问题及时整改。

任，建立健全安全隐患排查治理制度，严格落实设备维护保养措施，强化安全生产的统一协调、管理，特别是加强蒸汽发生器、烘干机等设备的安全管理，及时发现安全隐患并予以消除；公司主要负责人和安全生产管理人员必须进一步增强安全意识，认真按照国家、地方政府及行业有关安全生产的法律、法规、规范的规定落实安全生产责任，及时消除存在的安全隐患，坚决避免类似事故再次发生。

（二）加大监管力度，强化安全监管。园区管理部门和行业主管部门要结合实际，对园区企业严格监管、从严检查，检查督促指导企业建立健全安全生产责任体系，推动责任制落实，保障安全投入到位，员工安全教育培训到位，督促企业加强对各类生产设备的安全管理，提升员工素质和企业安全生产水平。

（三）提高认识，增强安全生产意识。各乡镇（街道）要进一步提高对安全生产工作认识，牢固树立科学发展、安全发展理念，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，要将事故情况向辖区企业进行通报，深刻吸取事故教训，加强安全生产法律法规的宣传教育。

百色市工业园区百色友升清洁服务有限公司

“6·17”一般高处坠落事故调查组

2025 年 10 月 16 日